



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2022, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이익을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	22-4079-4	버전 번호	3.01
발행일:	2022/01/09	대체일:	2020/06/08

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

3M Stainless Steel Cleaner & Polish

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

세척과 광택용, 세정

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류

인화성애어로졸: 구분 1.

압축 가스: 액화 가스.

심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2

피부 부식성 또는 자극성: 구분 2.

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 1.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

위험!

심볼(문자)

인화성 | 가스 실린더 | 감탄 부호 건강 유해성

그림 문자



유해·위험문구

H222	극인화성 에어로졸
H280	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
H229	압력용기: 가열되면 터질 수 있음.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H315	피부에 자극을 일으킴
H370	장기에 손상을 일으킴 심혈관계

예방조치 문구

예방:

P210A	열 · 스파크 · 화염 · 고열 및 기타 점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연.
P211	화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
P251	사용후에도 뚫거나 연소하지 말 것.
P260	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P280A	보안경 · 안면보호구를 착용할 것.
P280E	보호장갑을 착용하십시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

대응:

P305 + P351 + P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P332 + P313	피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
P308 + P311	노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321	처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오).

저장:

P410 + P403	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P410 + P412	직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기:

P501

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

고의적인 농축이나 내용물 흡입에 의한 잘못된 사용은 유해하거나 치명적일 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	CAS번호 또는 식별 번호	함유량 (%)
물	증류수	7732-18-5	50 - 60
기름	자료 없음.	영업 비밀	20 - 30
Liquefied Petroleum Gas	자료 없음.	68476-85-7	10 - 15
Surfactant 1	자료 없음.	영업 비밀	1 - 10
Surfactant 2	자료 없음.	영업 비밀	2 - 10
Ethanolamine	2-AMINOETHANOL	141-43-5	0.1 - 0.9

4. 응급조치 요령**4.1. 응급조치 요령에 대한 설명****눈에 들어갔을 때 :**

많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속해서 린스하십시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :

비누와 물로 즉각 세척하십시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하십시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :

신선한 공기를 쏘일 것. 즉각 치료를 받을 것.

먹었을 때 :

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

심각한 증상이나 영향은 없습니다.섹션 11.1, 독성 영향에 대한 정보를 참조한다.

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

노출은 심근 감수성을 증가시킬수 있음. 절대적으로 필요하지 않다면 교감 신경 흥분제를 투여하지 마시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법**5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제**

적절한 소화기를 사용하십시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질

일산화 탄소

이산화 탄소

자극성 증기 또는 가스

조건

연소중

연소중

연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압을위한 특별한 보호 조치는 없을 것으로 예상된다.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

가능하다면, 누출된 용기를 밀폐시킬 것. 누출된 용기는 잘 환기되는 지역, 되도록이면 작동되는 배기후드에 놓을 것. 혹은 필요하다면, 누출된 용기를 적합한 용기에 넣거나 그것의 내용물을 사용할 때까지 야외의 스머들이없는 곳에 둘 것. 유출물을 보관하십시오. 유출된 부분을 소화기능의 폼(Foam)으로 덮으시오. 적절한 수성 필름 형태의 폼 (Aqueous film forming foam)을 권장함. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물을 가능한 많이 수거하십시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 실을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거하십시오. 신선한 공기로 공간을 환기하십시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하십시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연. 화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오. 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. 분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 폭발 위험을 일으킬 수 있는 수소 가스의 형성을 피하기 위해 반응성 금속(예, 알루미늄, 아연등)을 멀리하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

직사 광선을 피하십시오. 환기가 잘된 장소에 보관하십시오. 온도가 50 C/ 122F를 넘지 말 것. 산성류와 분리 보관할 것 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	CAS번호 또는 식별번호	기관	노출기준	추가 설명
Ethanolamine	141-43-5	ACGIH	TWA:3 ppm;STEL:6 ppm	
Ethanolamine	141-43-5	한국OELs	TWA(8 hours):3 ppm;STEL(15 minutes):6 ppm	
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	ACGIH	제한치 설정 않됨:	단순질식
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	한국OELs	TWA(8 hours):1800 mg/m3(1000 ppm)	
기름	영업 비밀	ACGIH	TWA(inhalable fraction):5 mg/m3	A4: Not class. as human carcin

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국, 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:

간접 통기성 고글

손 보호

노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하십시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하십시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하십시오.

추천된 장갑의 재질 : 부틸 고무

니트릴고무

신체 보호

해당없음

호흡기보호:

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하시오:

방진 겸용 유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크
반면형 또는 전면형 송기 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	에어로졸
색	우유빛 백색.
냄새	석유냄새
냄새 역치	자료 없음.
pH	9 - 11
녹는 점/어는 점	자료 없음.
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	자료 없음.
인화점:	93.3 - 104.4 도 [테스트 방법: 닫힌 컵]
증발 속도	자료 없음.
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	자료 없음.
인화 또는 폭발 범위(상한)	자료 없음.
증기압	자료 없음.
증기 밀도	자료 없음.
비중(밀도)	0.94 g/ml
상대 밀도	0.9 - 0.98 [Ref Std: WATER=1]
용해도:	자료 없음.
용해도-non-water	자료 없음.
n-옥탄올/물 분배계수	자료 없음.
자연발화 온도	자료 없음.
분해 온도	자료 없음.
점도:	자료 없음.
분자량	해당없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할 수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

끓는 점 이상의 온도

10.5 피해야 할 물질

알루미늄 혹은 마그네슘 파우더 그리고 고온/전단 온도 상태.

알칼리 및 알칼리 토금속

미세하게 분할 된 활성 금속

반응성 금속

강산

강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질

조건

알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2(유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :

호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :

피부 자극성: 국소 발적, 부종, 가려움, 건조감, 갈라짐, 물집잡힘, 통증을 수반할 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :

중증 눈 자극: 심한 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 각막이 흐린 증상, 그리고 시력 손상이 나타날 수 있음.

섭취:

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향

위 권장 지침이상은 단일 노출이 원인일 수 있음: 심정지 감작: 증상/증상에는 불규칙한 심장박동(부정맥), 실신, 흉통 등이 있을 수 있으며 치명적일 수 있음

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)		자료 없음; ATE 계산>50 mg/l
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
기름	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
기름	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Liquefied Petroleum Gas	흡입-가스 (4 시간)	랫트	LC50 227,000 ppm
Surfactant 1	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Surfactant 2	피부	전문가의 판단	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Surfactant 1	섭취	랫트	LD50 > 39,800 mg/kg
Surfactant 2	섭취	랫트	LD50 15,900 mg/kg
Ethanolamine	흡입-증기	공식적 인 분류	LC50 추정치 10 - 20 mg/l
Ethanolamine	피부	토끼	LD50 2,504 mg/kg
Ethanolamine	섭취	랫트	LD50 1,089 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	토끼	중요한 자극 없음
Liquefied Petroleum Gas	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	토끼	부식성

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	토끼	약한 자극성
Liquefied Petroleum Gas	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	토끼	부식성

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	기니피그	분류되지 않음
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

Ethanolamine	기니피그	분류되지 않음
--------------	------	---------

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	In Vitro	변이원성 아님
Liquefied Petroleum Gas	In Vitro	변이원성 아님
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	In Vitro	변이원성 아님
Ethanolamine	In vivo	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	피부	마우스	발암성 아님
기름	흡입	다양한 동물종	발암성 아님
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
기름	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 4,350 mg/kg/day	13 주

기름	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 4,350 mg/kg/day	13 주
기름	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 4,350 mg/kg/day	임신기간
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant 1	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant 2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Ethanolamine	피부	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 225 mg/kg/day	기관발생동 안
Ethanolamine	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 616 mg/kg/day	기관발생동 안

수유

이름	루트	중	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Liquefied Petroleum Gas	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	중	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
기름	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Liquefied Petroleum Gas	흡입	심장 감각	장기에 손상을 일으킴	유사 화합물	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Liquefied Petroleum Gas	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL 자료 없음.	자료없음
Liquefied Petroleum Gas	흡입	호흡 자극	분류되지 않음		NOAEL 자료 없음.	자료없음
Surfactant 1	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Surfactant 2	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Ethanolamine	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	인간과 동물	NOAEL 자료 없음.	자료없음

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	중	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
기름	섭취	조혈계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,381	90 일

					mg/kg/day	
기름	섭취	간 면역계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,336 mg/kg/day	90 일
Liquefied Petroleum Gas	흡입	신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 자 료 없음.	자료없음
Surfactant 1	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없 음	자료없음	0
Surfactant 2	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없 음	자료없음	0
Ethanolamine	흡입	간 신장 또는 방 광 호흡기계	분류되지 않음	다양한 동물종	NOAEL 0.656 mg/l	5 주
Ethanolamine	섭취	조혈계 간 신 장 또는 방광 호 흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 자 료 없음.	자료없음

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	흡인 유해성
Liquefied Petroleum Gas	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2(유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2(유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류 를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Surfactant 1	영업 비밀	무지개 송어	실험	96 시간	LC50	>100 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	활성슬러지	실험	30 분	EC10	>1,000 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	Common Carp	실험	96 시간	LC50	349 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	녹조류	실험	72 시간	EC50	2.5 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	녹조류	실험	72 시간	NOEC	1 mg/l

Ethanolamine	141-43-5	Medaka	실험	41 일	NOEC	1.24 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	물벼룩	실험	21 일	NOEC	0.85 mg/l
Ethanolamine	141-43-5	물벼룩	실험	48 시간	EC50	65 mg/l
Surfactant 2	영업 비밀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
기름	영업 비밀	송어	실험	96 시간	LL50	>100 mg/l
기름	영업 비밀	녹조류	추정됨	72 시간	NOEL	100 mg/l
기름	영업 비밀	물벼룩	추정됨	21 일	NOEL	>100 mg/l
기름	영업 비밀	물벼룩	추정됨	48 시간	EL50	>100 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant 1	영업 비밀	추정됨 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	68 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Ethanolamine	141-43-5	실험 Biodegradation	21 일	Dissolv. Organic Carbon Deplet	>90 % weight	OECD 301A - DOC Die Away Test
Surfactant 2	영업 비밀	실험 Biodegradation	14 일	생물적 산소 요구	81 % weight	OECD 301C - MITI (I)
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	추정됨 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	21.4 days (t 1/2)	비표준방식
기름	영업 비밀	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	0 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Surfactant 1	영업 비밀	추정됨 Bioconcentration	자료없음	생축적성 인자	7.8	Est: 생물농축 계수
Ethanolamine	141-43-5	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	-2.3	비표준방식
Surfactant 2	영업 비밀	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	-2.20	비표준방식
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	추정됨 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	2.8	비표준방식
기름	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 1	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ethanolamine	141-43-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Surfactant 2	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Liquefied Petroleum Gas	68476-85-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
기름	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

13. 2. 폐기시 주의사항

허가된 폐기물 소각장에서 소각하십시오. 시설은 에어로졸 캔을 다룰수 있어야 한다. 폐기 대체로써, 허용되는 허가된 폐기물처리시설을 사용함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.

UN 적정선적명: 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.

해양오염물질: 해당 없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하십시오.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:Ethanolamine(141-43-5)
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:Ethanolamine(141-43-5)
특수건강진단대상물질:기름(8042-47-5)
노출기준설정물질:Liquefied Petroleum Gas(68476-85-7), Ethanolamine(141-43-5)
허용기준설정물질:해당없음.
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:Liquefied Petroleum Gas(68476-85-7)

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제

4류 인화성액체, 제3석유류 수용성 (지정수량: 4,000 L, 위험등급: III, 신호어: 화기 엄금)

폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처

- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)

- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations
- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

16.2. 최초 작성일자:2013/01/22

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:3

최종 개정일자:2022/01/09

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.

